

BÀI TẬP GIẢI TÍCH SỐ LẦN 4

Tuần này các bạn chỉ cần viết code MATLAB cho các bài sau. Hạn nộp bài là thứ sáu (08/04/2016).

Bài 1: Tìm đa thức nội suy Lagrange P_n của:

x	-2	-4/3	0	4/3	2
y	0	1	2	1	0

Cho biết hàm số đó là $y = f(x) = 2 \cos \frac{\pi x}{4}$. Vẽ $f(x)$ và P_n trên cùng một hình.

Bài 2: Cho các hàm $f(x)$ như dưới đây và 3 mốc nội suy $x_0 = 0, x_1 = 0.6, x_2 = 0.9$. Hãy xây dựng đa thức nội suy Lagrange bậc 2 để tính xấp xỉ $f(0.45)$.

- (a) $f(x) = \cos x$,
- (b) $f(x) = x + 1$,
- (c) $f(x) = \ln(x + 1)$,
- (d) $f(x) = \tan x$.

Hãy sử dụng khai triển MacLaurin đến bậc 2 của các hàm số đó để tính $f(0.45)$ (Viết một function để tìm khai triển MacLaurin).

Sau đó, hãy so sánh hai kết quả có được từ phép nội suy đa thức Lagrange và đa thức MacLaurin với hàm $f(x)$ (bằng cách vẽ trên cùng một hình).

Bài 3: Cho công thức 2D-Lagrange như sau:

$$L_{ij}(x, y) = L_i(x)L_j(y) \quad 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m$$

$$L_i(x) = \prod_{s=0, s \neq i}^n \frac{x - x_s}{x_i - x_s}, \quad L_j(y) = \prod_{s=0, s \neq j}^m \frac{y - y_s}{y_j - y_s}$$

$$P(x, y) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m f(x_i, y_j) L_{ij}(x, y)$$

Viết function cho thuật toán tìm đa thức nội suy Lagrange 2D.

Định lý Taylor Cho một hàm $f \in C^n[a, b]$, khi đó tồn tại $f^{(n+1)}$ trong khoảng $[a, b]$, và $x_0 \in [a, b]$. Với mọi $x \in [a, b]$, tồn tại một số $\xi(x)$ ở giữa x_0 và x với

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x).$$

Với

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \end{aligned}$$

Và

$$R_n(x) = \int_{x_0}^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n dt$$

hay

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}[\xi(x)]}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

Chọn $x_0 = 0$ thì khai triển Taylor được gọi là khai triển MacLaurin.